

NIVは、 助けているのか、 傷つけているのか。

設定値の話ではありません。病態・呼吸努力・ガス交換・時間経過を同時に追い、失敗を早く見つけて挿管を遅らせないための資料です。

定義と生理

適応・禁忌

長所・短所

マスク

モード

リーク

管理

エビデンス

この1枚

レジデントのためのNIVマスターマップ

迷ったらここに戻る。左から右へ、上から下へ。赤い線に触れたら挿管へ進む。

① 病態を分ける

高CO₂ / COPD急性増悪
PaCO₂ >45・pH <7.35

心原性肺水腫
起坐呼吸・湿性ラ音・BNP ↑

de novo 低酸素ARF / ARDS
肺炎・ARDS・免疫不全

bilevel NIV が第一選択
IPAP 10 / EPAP 5 から開始

CPAP(または bilevel)
CPAP 5-10 を 2 ずつ滴定

まず HFNC を検討
NIVなら監視を強化 / helmetは専門施設

③ 30分

30分:機械の問題か、病態の問題か
リーク・mask位置・comfort・同期 → RR ↓ / 補助筋 ↓ / BP安定を確認

④ 1時間

1時間:この6つを同時に見る

HACOR

P/F

VT

RR・努力

pH / PaCO₂

GCS

すべてが同じ方向に改善しているか? 1つでも逆行していれば「改善」とは呼ばない

⑤ 判定

改善 → 継続・6時間で再評価・weaning

HACOR >5 / 悪化 → 挿管準備を完了させる

使い方:①で病態を1つに決め、②で機器を選び、③④で「効いているか」を確認する。⑤で赤に入った時点で、NIVの継続ではなく挿管の実行に判断を切り替える。

CRITICAL WINDOW

1時間

開始1時間の評価が予後を分ける。ここで拾えない悪化は6時間後さらに拾いにくい。

HACOR CUT-OFF

>5

1時間時点で5点超なら high-risk。感度73%・特異度90%。

危険なVT

>9

mL/kg 予測体重。頻呼吸と併存すればP-SILIを疑う。

最も危険な領域

<150

PaO₂/FiO₂。face-mask NIVのfailure・死亡リスクが高い。

この資料の中心命題

NIVは「設定値」ではなく、**病態・呼吸努力・ガス交換・時間経過を同時に追う治療戦略**である。問うべきは「NIVを続けられるか」ではなく「NIVを続けることで患者に利益があるか」。

01 — NIV / NPPVとは

気道に陽圧を届ける。 ただし、気道は預からない。

NIV (non-invasive ventilation) は、気管挿管や気管切開を行わず、マスクなどのインターフェースを介して換気補助を行う方法。臨床で使うNIVはほぼすべて陽圧式であり、**NPPV** (noninvasive positive pressure ventilation) とほぼ同義に扱われます。侵襲的換気との決定的な差は、**気道を確保していないこと**です。

やっていること

気道に**陽圧**をかけ、吸気を助け、呼気終末に肺胞を開いたままにする。

やっていないこと

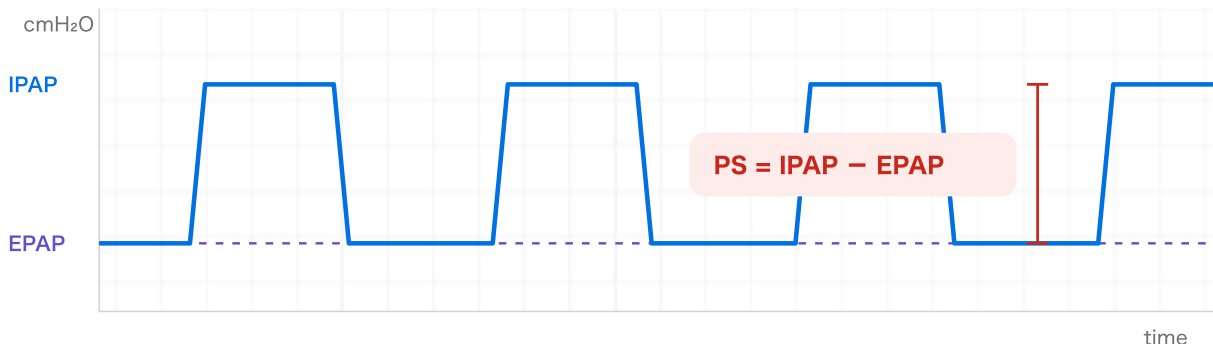
気道の**確保・保護**、確実な換気量の保証、分泌物の除去。

だから決まること

適応・禁忌・監視の密度は、すべて「気道を預かっていない」ことから導かれる。

2つのダイヤルしかない

NIVの圧設定は、突き詰めると2つです。**EPAP** (呼気終末陽圧=PEEPに相当)と、**IPAP** (吸気圧)。そして換気補助の実体は、その差である **PS (プレッシャーサポート) = IPAP - EPAP** です。IPAPの絶対値ではなく差が仕事をする、という理解がすべての設定判断の土台になります。



EPAP ↑ → recruitment・上気道開存・酸素化

PS ↑ → VT・PaCO₂低下・呼吸仕事量の軽減

肺胞換気は $\dot{V}_A = (V_T - V_D) \times RR$ 。PaCO₂を下げるには圧を上げるだけでなく、実効VT・dead space・RR・リーク・患者努力・auto-PEEPを読む。**CPAPはこの図の段差がない状態**＝一定圧のみで、吸気補助(PS)は行っていない。

体の中で何が起きているか

作用	機序	臨床的な意味
酸素化の改善	EPAPが虚脱肺胞をrecruitし、FRCを増やしshuntを減らす	同じFiO ₂ でSpO ₂ ・P/Fが上がる
換気の改善	PSがVTを増やし、肺胞換気量が増える	PaCO ₂ 低下・アシドーシス是正
呼吸仕事量の軽減	吸気筋の負担をPSが肩代わり。EPAPがauto-PEEPを相殺しtrigger仕事を減らす	COPD増悪で疲弊を止める中核
血行動態	胸腔内圧上昇 → 静脈還流(前負荷)低下、左室transmural圧(後負荷)低下	心原性肺水腫に有利／前負荷依存・RV不全には不利
上気道の開存	気道内陽圧が上気道の虚脱を防ぐ	肥満低換気・OSA合併例で効く

NIVはどこに位置するのか

	HFNC	NIV / NPPV	侵襲的換気 (IMV)
気道確保	なし	なし	あり
気道内圧	小さい(数cmH ₂ O程度・口を閉じた時のみ)	EPAP・IPAPで処方できる	完全に処方できる
換気補助	ほぼなし (dead space洗い出しが主)	PSで補助(量は保証されない)	確実
呼吸努力の制御	できない	限定的 (P-SILIは残る)	鎮静・筋弛緩で制御可能
会話・食事・喀痰	可能	中断すれば可能	不可
主な代償	効果が足りない可能性	リーク・皮膚障害・failureの見逃し	鎮静・VAP・ICU-AW

用語の整理

NIV=非侵襲的換気の総称(歴史的には陰圧式も含む)／**NPPV**=そのうち陽圧式／**CPAP**=持続的な一定陽圧で吸気補助なし／**bilevel (BiPAP®等)**=IPAPとEPAPの2相／**NRS** (noninvasive respiratory support) =HFNCを含めた非侵襲的呼吸補助全体。文献ではNRSとNIVが使い分けられているので、読むときに区別する。

02 — 適応と禁忌

開始前に「failure plan」を作る。

適応判断は「NIVを付けられるか」ではなく「NIVが利益をもたらす病態か」。そして禁忌のほとんどは、**気道を預かっていない**という一点から導かれます。

✓ 適応 — 試す価値がある

COPD急性増悪:挿管率・死亡率を減らす最も強固な適応

急性高CO₂血症性呼吸不全(PaCO₂ >45、pH <7.35):bilevelが第一選択

心原性肺水腫:CPAPまたはbilevel。胸腔内圧上昇による血行動態的利益

高リスク抜管後:LV不全・高CO₂・COPD・体液過剰・BNP高値・抜管後喘鳴・65歳超

免疫不全:従来よりエビデンスが弱く慎重に

神経筋疾患・胸部外傷・緩和ケア:症例ごとに目的を明確化

× 禁忌に近い状態 — なぜ危険か

気道防御不能・無呼吸・心停止・痙攣:NIVではairwayを確保できない

非協力的／重度意識障害:interface維持・気道防御が困難

嘔吐・分泌物管理不能:誤嚥・気道閉塞

血行動態不安定:陽圧が循環を悪化させ得る

顔面変形・外傷・術後:interfaceが成立しない

上気道／消化管術後早期:圧・誤嚥などのリスク

病態別に、最初の一手を決める

病態	第一に考える	NIVの位置づけ	最重要の落とし穴
COPD急性増悪+高CO ₂ /アシドーシス	bilevel NIV	第一選択	疲弊・意識低下・分泌物
心原性肺水腫	CPAP / bilevel NIV	強い適応	shock / RV failure / preload依存
de novo低酸素ARF	HFNCを強く検討	NIV/CPAPは選択的	重症低酸素+高driveでfailure
高リスク抜管後	予防的NIV	再挿管予防	気道防御不良をNIVで隠す
免疫不全	個別判断	従来より慎重	挿管遅延
緩和ケア	症状緩和目的	goalsに合わせる	治療目標との不一致

設定を触る前に、問いの順序を固定する

この6つは並列ではなく、上から順に通過するゲートです。

#	問い	見るもの	次の行動
1	この患者にNIVを試す価値があるか？	病態・airway・循環・意識・分泌物	適応／禁忌を判定
2	何を改善したいのか？	酸素化 / CO ₂ / work of breathing	CPAPかbilevelか、HFNCか
3	最初の30–60分で効いているか？	RR・努力・SpO ₂ /FiO ₂ ・P/F・VT・pH/PaCO ₂	設定調整 or failure判定
4	患者自身が肺を傷つけていないか？	大VT・頻呼吸・補助筋・dyssynchrony	P-SILIを疑う
5	NIVを続けることが利益か？	trajectory・HACOR・臨床像	継続 / HFNC / 挿管
6	失敗なら安全に挿管できるか？	循環・前酸素化・挿管困難・RV/PEEP dependence	挿管準備を先行

❗ 開始前に必ず決めておく2つ

「どの条件ならNIVを失敗とするか」「挿管するなら誰が・どこで・どの方法で行うか」。NIV開始は挿管準備の代替ではありません。

03 — 長所と短所

長所と短所は、 同じ一つの事実から出ている。

「気管チューブを入れない」——長所も短所も、すべてここから派生します。だから長所だけを取ることはできません。

長所 — チューブを入れないから得られるもの	短所 — チューブを入れないから失うもの
挿管と深い鎮静を回避できる(せん妄・ICU-AW・鎮静合併症を避けうる)	気道が保護されない。誤嚥・突然の無呼吸・気道閉塞に対応できない
人工気道関連肺炎のリスクを避けられる	換気量が保証されない。リーク・患者努力・病態で実効VTが変わる
咳嗽・嚥下・会話・経口摂取が保たれる	分泌物を自力で出せない患者では、痰が溜まり続ける
間欠使用ができる(食事・吸入・休憩・リハビリ)	外している間は治療がゼロになる。中断が多いと効果が出ない
開始も中止も容易。ER・一般病棟でも導入できる	導入が容易なぶん、 監視が伴わないまま時間が過ぎる
COPD増悪・心原性肺水腫では挿管率・死亡率を下げる(強いエビデンス)	de novo低酸素ARFでは利益が不確実で、害が上回る場面がある
患者の意識が保たれ、意思疎通・意思決定ができる	不快・閉塞感・不眠。忍容性そのものが治療の律速になる
—	皮膚障害(鼻根部潰瘍)・胃膨満・眼刺激・口渇
—	強い自発呼吸努力を止められない → P-SILI が進行する

NIV最大の短所は、副作用ではない。

「効いていないのに、続けられてしまう」ことそのもの。

✔ 長所が最大化される条件

①病態がNIVに反応する(高CO₂・心原性肺水腫)②意識と気道防御が保たれている ③経験あるチームが監視している ④失敗基準と挿管planが最初から決まっている。この4つが揃って初めて「侵襲的換気より優れた選択」になります。

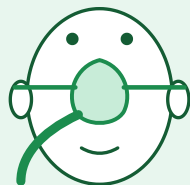
❗ 短所が最大化される条件

①de novo低酸素ARF・重症ARDS ②強い呼吸ドライブが続いている ③監視の薄い場所(一般病棟・夜間)④「もう少し様子を見よう」が繰り返される。この4つが揃うと、NIVは挿管を遅らせるだけの装置になります。

04 — マスクの違い

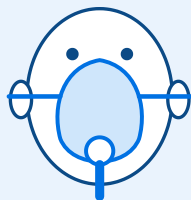
maskを当てることは、 手技ではなく治療そのもの。

同じ設定でも、インターフェースが変われば実際に肺に届く圧も、患者が耐えられる時間も変わります。覆う範囲が広いほど圧は確実に届き、そのぶん死腔・閉塞感・皮膚への負担が増える——これが選択の基本軸です。



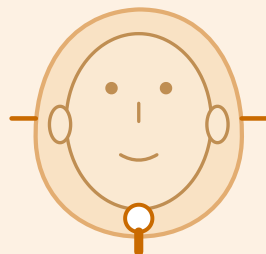
鼻マスク

死腔が小さく閉塞感が少ない
口が開くとリーク＝急性期に不利



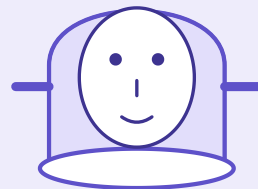
鼻口マスク (oronasal)

急性期ICUの標準。確実に換気できる
鼻根部の圧迫・嘔吐時の誤嚥に注意



トータルフェイス

圧が分散し鼻根部の潰瘍が少ない
死腔が大きい・口渇・眼が乾く



ヘルメット

高PEEPを保ちやすく皮膚障害が少な
CO₂再呼吸・非同調・高流量が必要

覆う範囲が広くなるほど、圧は確実になり、死腔と閉塞感が増える。急性期ICUの標準は鼻口マスク。皮膚障害や不耐が問題になったとき、トータルフェイスやヘルメットへ「逃がす」選択肢を最初から想定しておく。

種類別に、何を得て何を失うか				
インターフェース	覆う範囲	長所	短所	主な使いどころ
鼻マスク	鼻のみ	死腔が小さい・会話・喀痰・飲水が可能・閉塞感が少ない	開口でリークが大きい・鼻閉で効かない	慢性期・在宅・忍容性を優先する場面
鼻口マスク oronasal / face mask	鼻と口	リークが少なく換気補助が確実。急性期の標準	鼻根部の圧迫・嘔吐時の誤嚥・会話や喀痰がしにくい	急性呼吸不全のNIV（第一選択）
トータルフェイス	眼を含む顔面全体	圧が広く分散し鼻根部潰瘍が起こりにくい・サイズ選択が容易	死腔が大きい・口渇・眼刺激・視野の違和感	皮膚障害が出た時／鼻口マスクが合わない顔面
ヘルメット	頭部全体（頸部でシール）	高PEEPを保持しやすい・顔面の皮膚障害がほぼない・長時間使用に耐える	内部容積が大きくCO ₂ 再呼吸・トリガー/サイクリング遅延・騒音・腋窩ストラップの圧迫	中等症～重症低酸素（専門施設）
マウスピース	口のみ・間欠	会話・食事の合間に使える	持続使用に向かない	神経筋疾患の日中換気補助
（参考）HFNC	鼻カニュラ	忍容性が高い・会話・食事が可能・加温加湿が確実	気道内圧は小さく換気補助はほぼ期待できない	de novo低酸素ARFの第一選択

i サイズは「迷ったら小さめ」

鼻口マスクは鼻根部のすぐ下から下口唇の下までが目安。大きすぎるマスクは、リークを増やし、それを止めようとストラップを締めることで皮膚障害を増やします。専用のサイズゲージがあるなら必ず使う。

! ローテーションを設計に入れる

同じマスクを当て続ける限り、同じ場所に圧がかかり続けます。長時間になるなら鼻口マスク ⇄ トータルフェイス／ヘルメットを数時間ごとに替える計画を、開始時点で立てておく。

05 — モードの違い

モードが決めているのは、「誰が吸気を始め、誰が終わらせるか」。

名称は機種ごとに違いますが、本質は2つの問いに還元できます。吸気を始めるのは患者か機械か(trigger)、吸気を終わらせるのは何か(cycling)。

CPAP 一定圧・吸気補助なし

CPAP 8

段差がない=PS O₂CO₂は下がらない

S(spontaneous) 患者が吸うたびに補助



T(timed) 設定回数で強制的に送る



等間隔=患者と無関係。単独ではほぼ使わない

S/T 自発があればS、なければバックアップ



自発が途切れた区間だけ機械が埋める=急性期の標準

同じ「bilevel」でも、S・T・S/Tで**誰が吸気を始めるか**が違う。急性期は自発を活かしつつ無呼吸に備えるS/Tが基本。CPAPだけは段差がなく、換気補助(PS)を行っていない点に注意。

モード早見表

モード	何をするか	吸気の開始 / 終了	主な使いどころ	注意点
CPAP	一定の持続陽圧のみ。吸気補助なし	— (圧は常に一定)	心原性肺水腫・OSA・軽～中等度の低酸素	換気補助ではないのでPaCO₂は下がらない
S(spontaneous)	患者が吸うたびにIPAPを与える	患者がtrigger / フロー —低下でcycle	呼吸ドライブが保たれた患者	無呼吸・徐呼吸に無力
T(timed)	設定回数・設定吸気時間で強制送気	時間でtrigger / 時間でcycle	自発がほぼない場合	非同調と不快。単独使用はまれ
S/T	自発があればS、なければバックアップ回数でT	患者 or 時間 / フロー or 時間	急性呼吸不全の標準 (COPD増悪・神経筋)	バックアップ回数の設定を忘れない
PC (pressure control)	S/Tに吸気時間の固定を加える	患者 or 時間 / 時間で確実にcycle	リークで吸気が終わらない時・神経筋	患者の吸気時間と合わないとき
AVAPS / iVAPS volume-targeted PS	目標VTに届くようPSを自動で増減	S/Tと同じ	肥満低換気・神経筋・在宅	リークをVT不足と誤認してPSが上がり続けうる。急性期の標準ではない
(参考)HFNC	高流量で死腔を洗い出す。圧は副次的	—	de novo低酸素ARF	換気補助を期待しない

モードの次に効く、3つのつまみ

TRIGGER 感度

吸気の始まりを拾う閾値。鈍いとミストリガー（努力しても入らない＝疲弊）、鋭すぎるとオートトリガー（リークを吸気と誤認）。**リークがある状態で感度だけをいじらない。**

CYCLING (呼吸移行)

吸気を終わらせる基準。通常は吸気フローがピークの一定割合（例：25%）まで落ちた時点。リークがあるとフローが落ちず**吸気が終わらない**。cycling基準を上げるか、最大吸気時間を設定する。

RISE TIME

設定圧に到達するまでの速さ。強い呼吸ドライブには速く、閉塞感や不快が強い患者にはやや遅く。COPDでは速めが合うことが多い。

開始設定

i 標準的な開始点

CPAP: 5–10 cmH₂O から 2 cmH₂O ずつ滴定。

bilevel: IPAP 10 / EPAP 5 から、IPAPを 2–3 cmH₂O ずつ調整。

FiO₂ : SpO₂ 94–98% に滴定し 98% 超は避ける（COPDなど病態別目標は施設protocolを優先）。

いずれも低い圧で数分慣らしてから目標値へ上げる。

! 「IPAP >20は避ける」を鵜呑みにしない

COPDのHAPPEN試験では**高強度NPPV**（IPAP最大 20–30 cmH₂O、目標VT 10–15 mL/kg）が低強度より挿管回避に優れる可能性が示された。一般論と試験protocolは同じ意味で扱わず、病態・目的・protocol別に読む。

06 — リークの扱い

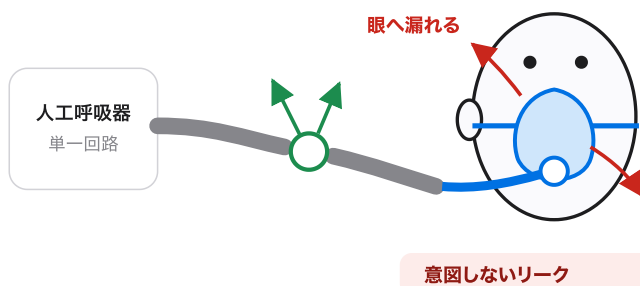
リークはゼロにしない。 ゼロにすると再呼吸する。

NIVには意図されたリークと意図しないリークがあります。前者は消してはいけないもの、後者は治療を静かに壊すもの。この2つを混同したまま「漏れているから締める」をやると、皮膚障害だけが増えます。

単一回路 (single-limb) + 呼気ポート

意図的リーク=呼気ポート

CO₂の洗い出し。塞いではいけない



意図しないリークが壊すもの

- トリガー
オートトリガー／努力しても入らない
- サイクリング
フローが落ちず吸気が終わらない
- 表示VTの過大評価
「換気できている」という誤解を生む
- 加湿の低下
粘膜乾燥・分泌物の固化
- 眼への漏れ・騒音
結膜炎・角膜乾燥・不眠・不耐

単一回路では、呼気ポートからの連続的な流出が唯一のCO₂排出経路。ここを塞げば再呼吸になる。一方、マスク辺縁からの漏れは圧・トリガー・サイクリング・加湿のすべてを同時に劣化させる。

❗ 回路とマスクの組み合わせを間違えない

呼吸孔つき (vented) マスクは、呼気ポートを持たない単一回路とセットで使う。呼吸孔なし

(non-vented) マスクは、呼吸弁つき回路 (ICU人工呼吸器の二回路など) または回路側に呼気ポートを付けて使う。この組み合わせを取り違えると、CO₂の再呼吸か、圧が保てない状態のどちらかが起きます。マスク交換のたびに「このマスクは穴があるか」「回路のどこから呼気が出るか」を確認する。

リークを見つけたら、この順番で

1 マスクの位置を直す

一度ストラップを緩め、鼻根部に載せ直してから当て直す。多くのリークはこれで消えます。

2 サイズを疑う

大きすぎませんか。サイズが合っていないリークは、締めても消えません。

3 ストラップは左右対称・指2本

締めるのは最後の手段。

締めるほど漏れが増えることがある

(クッションが変形して密着が壊れる)。

4 回路とコネクタ、呼気ポートを確認

接続の緩み、加湿器の蓋、NGTの通り道、フィルタの装着。

5 体位と頸部の角度

枕が高すぎる／頸部が屈曲していると下顎が引けて漏れます。頭部挙上30-45度。

6 口が開いていないか

鼻マスクなら、チンストラップか鼻口マスクへの変更を検討。

7 設定を調整する

EPAPを上げれば漏れは増えます。サイクリング基準を上げる、最大吸気時間を設定する、rise timeを調整する。

8 それでもだめならインターフェースを替える

トータルフェイス、ヘルメット。設定を粘るより早いことが多い。

i 「何L/分まで許容か」ではない

許容できるリークかどうかは数値だけでは決まりません。判断は3点：①目標圧に到達しているか ②トリガーとサイクリングが患者の呼吸と合っているか ③眼・皮膚・加湿に害が出ていないか。この3つが保たれていれば、表示上のリークが多くても治療は成立します。逆に、リークが少なくても非同調があれば失敗しています。

07 — 管理上の注意点

最初の10分と、最初の1時間で決まる。

NIVが失敗する理由の多くは、圧設定ではなく装着・皮膚・加湿・不快・監視です。ここは医師よりも看護師・呼吸療法士の手が結果を決める領域です。

装着 — 最初の10分の手順

1 説明してから当てる

「機械に合わせて息をしなくていい」「最初は手で軽く当てるだけ」。数分間は手でマスクを保持

し、ストラップは付けない。ここを飛ばすと、その後どんな設定でも耐えられません。

2 サイズを測る

専用ゲージで。鼻口マスクは鼻根部のすぐ下から下口唇の下まで。迷ったら小さめ。

3 低い圧から始める

CPAP 4–5、bilevelならIPAP 8–10 / EPAP 4–5 程度で慣らしてから、目標値へ滴定する。

4 予防的に皮膚を守る

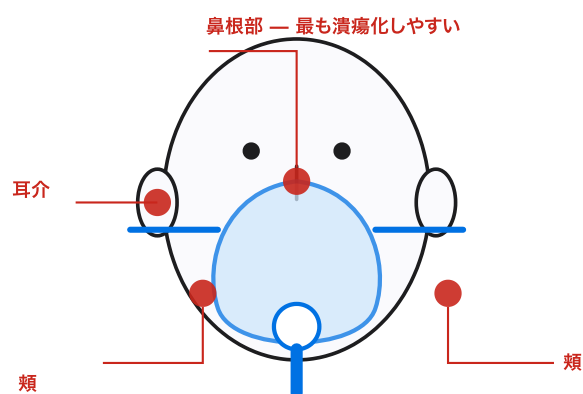
装着前に鼻根部へ薄い被覆材（ハイドロコロイド／シリコン）。潰瘍ができてからでは遅い。

5 ストラップは最後・左右対称・指2本

締めるほど密着するわけではありません。

6 30分後に必ず見に行く

圧痕・発赤・リーク・同調・comfort・体位。ここで直せるものを直す。



皮膚障害を防ぐ4つ

- ① **サイズ** 大きいマスクは「点」で当たる
- ② **締め方** 指2本・左右対称。締めない
- ③ **予防材** 装着前に鼻根部へ薄い被覆材
- ④ **交代** 数時間ごとにinterfaceを替える

発赤が消えない時点で対応する。潰瘍を待たない

1日1回は必ずマスクを外して皮膚を直接見る

圧は必ずどこかに集中する。鼻根部・頬・耳介が好発部位。リークを止めようとストラップを締めることが、そのまま皮膚障害の原因になる——この悪循環を断つのが管理の要点。

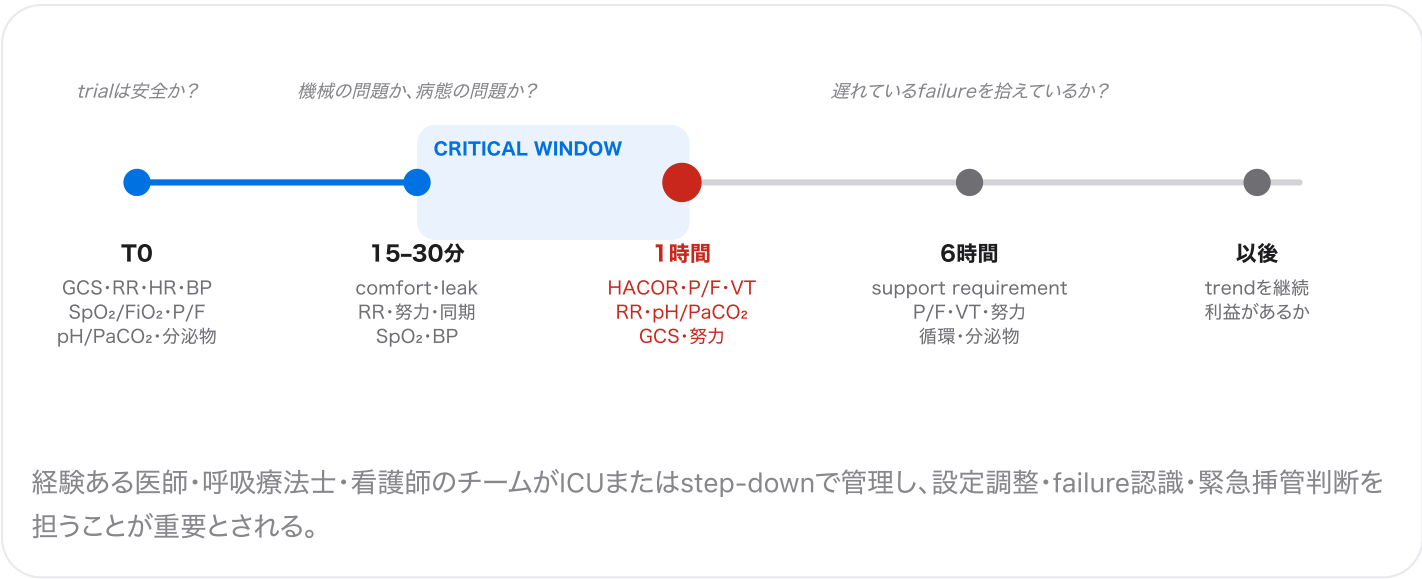
体に起きる、その他の問題

問題	なぜ起きるか	対応
乾燥・分泌物の固化	高流量のガス+リークで気道が乾く	加温加湿器を標準で使う 。HMEは死腔を増やすためNIVでは不利
胃膨満・嘔気	高いIPAPで食道括約筋圧を超え、空気が胃へ流入	IPAPを見直す。腹部膨満が強ければ胃管を考慮（胃管自体がリーク源になるためシール材を併用）
眼の刺激・結膜炎	マスク上縁からのリークが眼に当たる	位置とサイズを直す。人工涙液。改善しなければinterface変更
口渇・口腔汚染	開口・乾燥・経口摂取の中断	計画的な口腔ケア。可能なら短時間の中断を作る
不眠・せん妄・閉塞感	騒音・不快・拘束感・昼夜の喪失	説明と付き添い、体位、間欠使用。夜間の中断計画
栄養が入らない	マスクで経口摂取ができない	短時間の計画的中断で食事、長期化するなら経腸栄養を検討
誤嚥	嘔吐+密着マスク+陽圧	頭部挙上30-45度。嘔気が続く時点で継続の可否を再検討

❗ 鎮静で「耐えさせる」ことの危うさ

不耐に対して低用量の鎮静（例：dexmedetomidine）は選択肢になり得ますが、**気道防御を損なわない範囲**に限られます。そして最も重要なのは、**鎮静で耐えさせることが failure の隠蔽になりうる**という点。「鎮静を足さないと続けられないNIV」は、多くの場合すでに答えが出ています。

監視 — 開始後1時間を最重要windowにする



「数値が少し改善した」ではなく、
RR・努力・P/F・VT・pH・意識が同じ方向に改善しているかを見る。

HACOR — 1時間時点で計算する

1時間時点の HACOR >5 は high-risk signal (感度73%・特異度90%)。各項目をタップすると合計が出ます。

HACOR score — 開始1時間で計算する

Heart rate · Acidosis · Consciousness · Oxygenation · Respiratory rate

Heart rate

$\leq 120 \cdot 0$

$\geq 121 \cdot 1$

Acidosis (pH)

$\geq 7.35 \cdot 0$

$7.30-7.34 \cdot 2$

$7.25-7.29 \cdot 3$

$< 7.25 \cdot 4$

Consciousness
(GCS)

$15 \cdot 0$

$13-14 \cdot 2$

$11-12 \cdot 5$

$\leq 10 \cdot 10$

Oxygenation (P/F)

$\geq 201 \cdot 0$

$176-200 \cdot 2$

$151-175 \cdot 3$

$126-150 \cdot 4$

$101-125 \cdot 5$

$\leq 100 \cdot 6$

Respiratory rate

$\leq 30 \cdot 0$

$31-35 \cdot 1$

$36-40 \cdot 2$

$41-45 \cdot 3$

$\geq 46 \cdot 4$



0 / 25

5項目を選ぶと合計が出ます。カットオフは >5。

[リセット](#)

i HACOR以外の指標

HFNCでは **ROX index**、低酸素NIVでは P/F の trajectory・VT・RR、severe ARDSでは lung ultrasound score。食道内圧は吸気努力を直接評価できるが普及は限定的。**スコアが低くても、VT・呼吸努力・分泌物・意識は別に評価する。**

当直で使うチェックリスト

T0	病態はNIVに適している	airway保護可能	shockなし	分泌物処理可能	挿管planあり		
T+15-30分	RR↓	補助筋↓	comfort↑	leak許容	SpO ₂ /FiO ₂ 改善	BP安定	
T+1時間	HACOR	P/F	VT	pH/PaCO ₂	GCS	dyssynchrony	P-SILI signs
T+6時間	trajectory良好	FiO ₂ /support低下	effort低下	failureなし			
いつでも → 挿管	GCS低下	shock	SpO ₂ 維持不能	pH悪化	分泌物管理不能		強い努力／大VT

「もう少しNIVで様子を見よう」が最も危険になるのは、改善trajectoryがないのに時間だけが進んでいる患者。

続ける条件と、諦める所見

NIVを続けてよい	NIVを諦める方向へ傾く
協力可能、気道防御可能	GCS低下 / airway protection不良
呼吸努力が低下している	RR高値が持続、補助筋、paradoxical breathing
P/Fが改善trajectory	P/F低下・FiO ₂ 要求増加
VTが許容範囲	VT >9-9.5 mL/kg が持続
pH/PaCO ₂ が改善	アシドーシス進行 / PaCO ₂ 上昇
循環安定	shock / BP低下
分泌物を処理できる	吸引頻回・咳嗽力低下・嘔吐

看護師・呼吸療法士との共通言語

項目	良い報告の例
患者	「RR 38→34だが補助筋使用は不変、会話は2語、発汗あり」
酸素化	「FiO ₂ 0.8でSpO ₂ 94%、開始時0.6で92%、P/Fは改善していない」
換気	「VT 10.2 mL/kg、PaCO ₂ 58→61、pH 7.29→7.25」
機械	「リーク増加、double-triggerあり、mask位置変更でも改善しない」
気道	「30分で吸引3回、咳嗽弱く分泌物増加」
循環	「NIV開始後MAP 72→58、昇圧薬が必要」

✔ 報告のフォーマット

「苦しそうです」ではなく、RR・努力・SpO₂/FiO₂・VT・leak・意識・前回との差をセットで共有する。

やめ方 (weaning)

改善したら、まずFiO₂、次にPS、最後にEPAPを下げるのが基本。次に装着時間を削る——日中の中断を作り、夜間だけ残し、最後に中止する。COPDや肥満低換気では夜間のみ継続する形で退室することもあります。中止後も、数時間はRR・努力・PaCO₂を追う（NIVをやめた直後の再増悪は珍しくありません）。

08 — エビデンス

「NIVは有効か」ではなく、 「どの病態で、どこまで」。

NIVのエビデンスは病態ごとにまったく強度が違います。高CO₂血症性呼吸不全での成績を、そのまま de novo 低酸素ARFに持ち込まないこと——これが読み方の中心です。

i 2026 ATS guidelineの現在地

疾患名ではなく病態で選ぶ、初の包括的ATSガイドライン(GRADE+ネットワークメタ解析)。低酸素性 → HFNC(標準酸素比で強い推奨・中等度/挿管 RR 0.76。NIV・CPAPは条件付き)、高CO₂血症性 → フェイスマスクNIV(強い推奨・中等度/死亡 RR 0.47・挿管 RR 0.43)、挿管前酸素化 → HFNCまたはNIV(強い推奨/低酸素 NIV RR 0.51・HFNC RR 0.69、頭対頭ではNIVが優る RR 0.73)、抜管後の高リスク → NIV。共通原則は早期開始・綿密な監視・不成功時の速やかなエスカレーション。

i どこで始めるか — ICU入室前の早期NIV(ICM 2026)

論点は「効くか」から実装へ移りました。ICU入室前(病院前・救急外来・一般病棟)で早期にNIVを始めると、挿管は 10.8%→5.2%(RR 0.49・95%CI 0.36–0.66・I² 0%・NNT 18)、ICU入室は 19.2%→15.5%(RR 0.78・NNT 27)。実装の要点は10分以内の開始/10~15分での7項目再評価/事前に決めた失敗基準/搬送前の物流チェックの4つです。ただし効果量は3つの設定を混ぜた値で、死亡についての記載はありません。

なお日本では救急救命士の処置範囲にNIVが含まれず、通常の救急搬送では実施できません。当院にとってこれは「病院前」ではなく、救急外来・一般病棟での前倒しとして読む知見です。

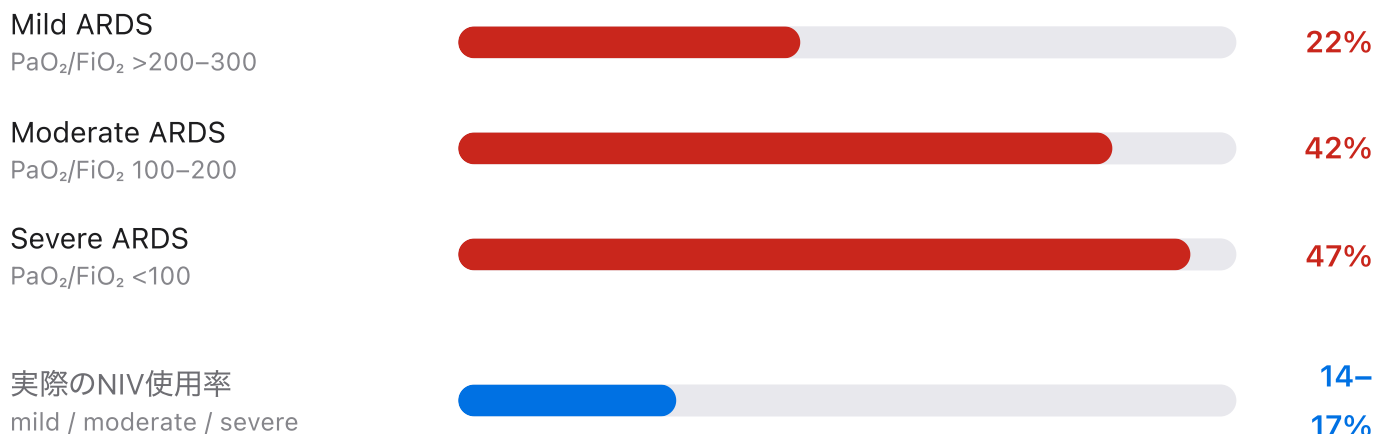
病態別に、どこまで言えるか

病態	エビデンスの強さ	主な根拠	実務での意味
COPD急性増悪(高CO ₂ ・アシドーシス)	強い	挿管率・死亡率の低下。ATS 2026で強い推奨。HAPPEN試験では高強度NPPVがさらに挿管を減らす可能性	第一選択。ためらう理由がない
心原性肺水腫	強い	Cochrane 2019(24 RCT・2664例):院内死亡 RR 0.65(NNTB 17・確実性 低)、挿管 RR 0.49(NNTB 13・中等度)。心筋梗塞は増えない(RR 1.03)	CPAPでもbilevelでも差はない(機器と習熟で選ぶ)。害はほぼマスク不快感
高リスク抜管後	中等度	再挿管予防としての予防的NIV。COPDではCHEST Crit Care 2025レビューも抜管後のNIV/HFNCを「悪化を待たず即時装着」と推奨	対象を絞って予防的に使う
de novo 低酸素ARF	弱い／条件付き	ネットワークメタ解析ではHFNCが有利。RENOVATEはHFNCの非劣性を報告	まずHFNC。NIVを使うなら監視を厚く
ARDS(特にP/F <150)	害の懸念あり	重症度が上がるほどfailure率が上昇。failure後の死亡が高い	NIVで粘らない領域
免疫不全	弱い	かつての強い推奨は後退	個別判断。挿管遅延を避ける
挿管前酸素化	強い	ATS 2026で強い推奨(低酸素 NIV RR 0.51・HFNC RR 0.69、頭対頭ではNIVが優る RR 0.73)。アウトカムで利益が証明された陽圧戦略はNIVのみ	使えるならNIV。ただし忍容・禁忌なし・挿管を遅らせないことが条件
挿管前酸素化(NIVが使えない場面)	弱い／未確立	PEEPバルブ付きBVMはリザーバーマスクの妥当な代替。ただしBVM+PEEPの臨床アウトカムデータは存在せず、支持データは健常肺ボランティア53名の生理学的試験(15 L/分・3分、補助換気なし、実効PEEPは未測定)にとどまる	NRM全開流量とBVM+PEEPは並列。どちらかを上位に置く根拠はない

❗ NIVが手元にない場所での前酸素化(ICM 2026 著者回答)

CT室・検査室・病棟急変・院内搬送では、NRMを全開流量で使うか、PEEPバルブ付きBVMを使うか、どちらでもよい。BVMのPEEPが成立するにはリークのないマスクシール(実務上は両手=二人法)と吸気中もバッグが膨らむだけの新鮮ガス流量の2つが同時に要り、リークがあれば効果は消える。一人に対応している間はPEEPを当てにせずNRM全開のほうが素直。自発呼吸のある患者に導入前からバッグを揉む運用は採らない(有効性の臨床データも害のデータも存在しない)。なお「15 L/分 max」表示の流量計は全開で40~75 L/分供給しうるため専用の高流量レギュレーターは必ずしも要らず、前酸素化に必要なのは最大3分なので酸素消費増は通常は制約にならない。迷ったら、NIVと人員が揃う場所まで戻してから挿管する。

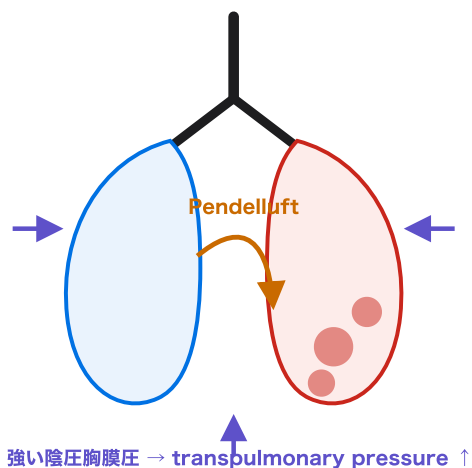
ARDSが重いほど、face-mask NIVは失敗する



NIV failure率(NEJM 2022のデータを再構成)。重症度が上がるほどfailureは増えるのに、使用率はほとんど変わらない。特に $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$ ではfailure・死亡リスクが高く、「NIV trialの質」と「failure recognitionの速度」が結果を決める。

P-SILI — 患者自身の呼吸努力が肺を壊していく

Patient self-inflicted lung injury. 高いrespiratory driveと強い自発吸気努力によって生じる肺傷害で、NIVでは自発努力を止められないことが、低酸素ARFでNIVが不利になる生理学的な理由です。



機序とベッドサイドの手がかり

- 強い陰圧胸膜圧
regional overdistension → 大VT・強い吸気努力
- Pendelluft
dependent lungの局所過伸展 → 奇異性運動
- 血管transmural pressure ↑
filtration増加・肺水腫悪化 → 酸素化悪化
- Patient-ventilator asynchrony
double-trigger・ineffective effort → waveformで確認

反復すると既存の肺傷害を悪化させ、failureへ向かう

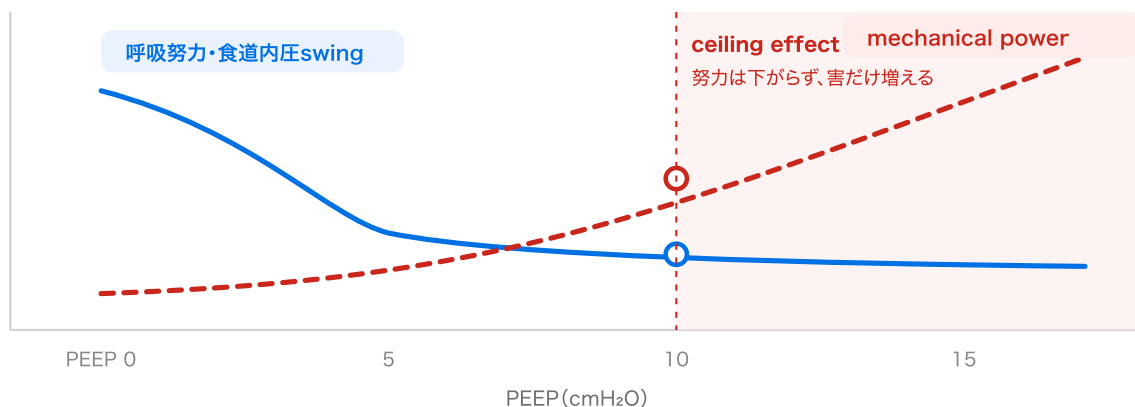
NIV中の臨床サイン: VT >9-9.5 mL/kg、頻呼吸、補助筋使用、paradoxical abdominal movement、dyssynchrony。食道内圧は吸気努力とtranspulmonary pressureの直接評価に有用だが、expert / research centerに限られる。

「SpO₂が上がった」だけでは成功ではない。

酸素化が改善しても努力とVTが高ければ、P-SILIは止まっていない。

PEEPは、高ければ良いわけではない

helmet CPAPで食道内圧swingと分時換気量が低下する生理学的データがある一方、PEEP 5→10 cmH₂O では努力はそれ以上下らず、mechanical powerだけが増えました。



PEEPを上げる目的は「酸素化の数字」ではなく努力を下げる。努力が下がらないPEEPは、overdistensionとmechanical powerだけを増やす。

介入	狙い	注意点
recruitmentに見合うPEEP	肺胞虚脱を減らし努力を下げる	overdistension / mechanical power
適切なPS	換気補助・努力軽減	VT過大、P-SILI
interface最適化	comfort・leak・同期改善	皮膚障害・再呼吸
sedation (例: dexmedetomidine)	不耐・driveの補助的制御	airway protectionを損なわない
早期挿管	injurious effortを止める	挿管自体の循環・低酸素リスク

Helmet NIV — もう一段強い非侵襲戦略

systematic review / meta-analysisでは、helmetはface-mask NIVよりintubationや一部の有害事象を減らす可能性があります。ただし確実性はlowで、hypercapnic failureではface-maskの方がPaCO₂低下に優れる可能性があります。

HELMET VS FACE-MASK・MORTALITY

RR 0.56

16 RCT, n=949。ただし certainty は low。

HELMET VS FACE-MASK・INTUBATION

RR 0.35

有望だが、一律の標準とは言えない。

恩恵が注目される層

P/F ≤200

moderate–severe hypoxemia。

試験・比較	結果	解釈
Helmet vs HFNC	intubation低下の可能性、mortalityは不確実	expert centerで選択
HENIVOT	酸素化・dyspnea改善、intubation低下、28日ventilator-free days増加	support duration自体は短縮せず
HELMET-COVID	usual respiratory supportとのmortality差なし	trial間の結果は一貫しない

TRIAL	初期設定	TITRATION / TARGET	上限・WEANING
HELMET-COVID	PS 8–10、PEEP 10、FiO ₂ 1.0、flow 50 L/min	PEEP +2 cmH ₂ O q3min → SpO ₂ ≥90% on FiO ₂ ≤0.6 / PS +2 q3min → RR ≤25・補助筋消失	PS+PEEP ≤30
HENIVOT	PS 10–12、PEEP 10–12、FiO ₂ はSpO ₂ 92–98%	peak inspiratory flow ≥100 L/min、PEEP ≥10を維持	FiO ₂ ≤40% かつ RR ≤25 で PEEP/PS を ≤8へ

両protocolとも、特に最初の48時間は中断を最小化し、comfortを最適化しながらfailure criteriaを厳密に監視することを強調しています。

! helmetの前提

「高PEEPをかけられる＝安全」ではありません。大きな内部容積、CO₂再呼吸、trigger / cycling、flow、回路構成を理解できるスタッフが必要です。

Failureを、いつ挿管に変えるか

EVIDENCE	主要結果	読み方
HACOR validation	1h HACOR >5 で 12h以内挿管の死亡66% vs 12h超79% (p=0.03)	failure認識後のdelayを避ける。「12時間待ってよい」ではない
NRS failure after 6h	6h以降のfailureはICU / 30日死亡↑、weaning率 ↓	6h windowも重要
COVID multicenter (n=280)	NIV failure後挿管の院内死亡43%。ICU入室前のNIV期間が死亡と関連	ward / pre-ICUのdelayが重要
French ED/EMS study	1hでGCS<14 / HR>115 / WOB増加が41%、7日死亡 HR 4.1	最初の1hで悪化を拾う
Frat post hoc	1h P/F ≤200+VT >9 mL/kg が挿管を予測、VT >9 は90日死亡と独立関連	P-SILIという生理学的説明

「早期挿管が良い」はどこまで言えるか

早期挿管を支持する方向	慎重な解釈が必要な点
P-SILI:強い努力が続くと肺傷害が進む	mechanistic rationaleであり、全患者で「早期挿管が死亡を下げる」と証明したわけではない
HACOR高値でdelayと死亡が関連	観察研究では severity confounding
6h以降のNRS failureで死亡が高い	failureする患者自体が重症
早期1hの悪化が死亡と関連	association であり因果ではない
prompt escalationでprimary intubationと同等だったcohort	適切に監視されたNIV trial自体は必ずしも有害ではない

Bourkeらのレビューでは、acute-on-chronic lung / heart diseaseではNIV failureに伴う過剰死亡が明確でなかった一方、hypoxemic ARF、特にARDSではdelay-related harmと患者自身の予後不良が混在すると整理されています。

目標は「早く挿管する」ではない。
適切なNIV trialを行い、failureを早く見つけ、failure後は遅らせない。

挿管に踏み切る基準 (RENOVATEのpragmatic criteria)

NEUROLOGIC GCS <11	OXYGENATION FiO ₂ ≥60% でも SpO ₂ <92% (COPD <88%)
ACIDOSIS 最適治療60分後も pH <7.2	AIRWAY 管理不能な分泌物
CARDIORESPIRATORY 心肺停止	HEMODYNAMICS 血行動態不安定

VENTILATION

PaCO₂上昇+アシドーシス

TOLERANCE

NRS不耐

❗ 絶対基準ではない

これはRENOVATEの標準化criteriaです。臨床的に明らかなfailureがあれば、HACORや時間基準を待たず挿管へ。HACOR >5 at 1h + high-risk physiology なら、挿管準備は「開始」ではなく「完了」させる。

NIV failure後の挿管は、それ自体がハイリスク手技

挿管前に再確認	目的
循環	陽圧導入でpreload低下・RV/LV interactionが悪化しないか
前酸素化	HFNC/NIVを活用し、periprocedural hypoxemiaを最小化
挿管薬・昇圧薬	shock-prone patientとして準備
挿管後PEEP	NIVで得ていたPEEP/recruitmentを急に失わない
P-SILI	強い自発努力を制御しつつ、ventilator-induced injuryを避ける
原因治療	肺水腫・COPD・肺炎・PE・shockなど原疾患を同時に治療

TAKE-HOME

持ち帰る10個。

- 1 NIVは病態選択がすべて。COPD／高CO₂と de novo 低酸素ARFを同じに扱わない。
- 2 気道は預かっていない。適応・禁忌・監視の密度は、すべてそこから決まる。
- 3 PS = IPAP – EPAP。酸素化(EPAP)と換気(PS)は別のダイヤルで処方する。CPAPはCO₂を下げない。
- 4 急性期のマスクは鼻口マスクが標準。サイズは迷ったら小さめ、締めるのは最後の手段。

5 急性期のモードはS/T。トリガーとサイクリングが患者と合っているかを波形で確かめる。

6 リークはゼロにしない。呼気ポートは塞がない。マスクと回路の組み合わせを毎回確認する。

7 NIV開始と同時に、失敗基準と挿管planを決める。NIV開始は挿管準備の代替ではない。

8 1時間はcritical window。HACOR・P/F・VT・RR・努力・pHをセットで見る。SpO₂改善＝成功ではない。

9 VT >9–9.5 mL/kg + 頻呼吸 + P/F低下は P-SILI / failure を疑う。HACOR >5 は高リスクsignal。

10 failureを認識したら無益な継続を避け、速やかに侵襲的換気へ。

i 結語

NIVの成功とは「挿管しなかったこと」ではありません。呼吸仕事量・ガス交換・肺傷害を改善し、必要なら適切なタイミングで挿管へ移行できたことです。

APPENDIX

主要参考文献

Goel NN, Ferreyro BL, Pitre T, et al. Noninvasive Respiratory Support for Adult Patients With Acute Respiratory Failure. An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2026.

Rezoagli E, Nova A, Carteaux G, et al. A Clinical Guide to Non-Invasive Respiratory Support in Acute Respiratory Failure. Critical Care. 2025.

Nava S, Hill N. Non-Invasive Ventilation in Acute Respiratory Failure. Lancet. 2009.

Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al. Non-Invasive Positive Pressure Ventilation (CPAP or Bilevel NPPV) for Cardiogenic Pulmonary Oedema. Cochrane Database Syst Rev. 2019;4:CD005351.

Ferreyro BL, De Jong A, Grieco DL. How to Use Facemask Noninvasive Ventilation. Intensive Care Med. 2024.

Fordyce CB, Katz JN, Alviar CL, et al. Prevention of Complications in the Cardiac Intensive Care Unit. Circulation. 2020.

Alviar CL, Miller PE, McAreavey D, et al. Positive Pressure Ventilation in the Cardiac Intensive Care Unit. JACC. 2018.

Bourke SC, Piraino T, Pisani L, Brochard L, Elliott MW. Beyond the Guidelines for Non-Invasive Ventilation in Acute Respiratory Failure. *Lancet Respir Med*. 2018.

Munshi L, Mancebo J, Brochard LJ. Noninvasive Respiratory Support for Adults with Acute Respiratory Failure. *N Engl J Med*. 2022.

Freund Y, Maia IWA, Robinson AE, Vieux T. Preoxygenation When Noninvasive Ventilation Is Unavailable: Authors' Reply. *Intensive Care Med*. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08580-6

Luo Z, Li Y, Li W, et al. Effect of High-Intensity vs Low-Intensity NPPV on Need for Endotracheal Intubation in COPD Exacerbation. *JAMA*. 2024.

Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Critical Care*. 2025;3(1):100107.

Chaudhuri D, Jinah R, Burns KEA, et al. Helmet NIV Compared With Facemask NIV and HFNC. *Eur Respir J*. 2022.

Cesarano M, Grieco DL, Michi T, et al. Helmet Noninvasive Support for Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *Ann Intensive Care*. 2022.

Hong S, Wang H, Tian Y, Qiao L. The Roles of Noninvasive Mechanical Ventilation With Helmet in Acute Respiratory Failure. *PLoS One*. 2021.

Pitre T, Zeraatkar D, Kachkovski GV, et al. Noninvasive Oxygenation Strategies in Adult Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *Chest*. 2023.

Grieco DL, Menga LS, Cesarano M, et al. Helmet NIV vs HFNO in COVID-19 Hypoxemic Respiratory Failure. *JAMA*. 2021.

Arabi YM, Aldekhyl S, Al Qahtani S, et al. Helmet NIV vs Usual Respiratory Support in COVID-19 Hypoxemic Failure. *JAMA*. 2022.

Coppola S, Pelliccia M, Pozzi T, et al. Effects of HFNC and Helmet CPAP in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *Crit Care Med*. 2026.

Ferreyro BL, Angriman F, Munshi L, et al. Association of Noninvasive Oxygenation Strategies With All-Cause Mortality in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. *JAMA*. 2020.

Duan J, Han X, Bai L, Zhou L, Huang S. HACOR Score for NIV Failure in Hypoxemic Patients. *Intensive Care Med*. 2017.

Nishikimi M, Nishida K, Shindo Y, et al. Failure of Non-Invasive Respiratory Support After 6 Hours From Initiation Is Associated With ICU Mortality. *PLoS One*. 2021.

Boscolo A, Pasin L, Sella N, et al. Outcomes of COVID-19 Patients Intubated After Failure of Non-Invasive Ventilation. *Sci Rep*. 2021.

Marjanovic N, Lestienne J, Balen F, et al. Early Clinical Deterioration Under NIV in Emergency Department Patients. *Critical Care*. 2025.

Frat JP, Ragot S, Coudroy R, et al. Predictors of Intubation in Acute Hypoxemic Respiratory Failure Treated With a Noninvasive Oxygenation Strategy. *Crit Care Med*. 2018.

Meeder AM, Tjan DH, van Zanten AR. Noninvasive and Invasive Positive Pressure Ventilation for Acute Respiratory Failure in Critically Ill Patients. J Thorac Dis. 2016.

RENOVATE Investigators; Maia IS, Kawano-Dourado L, et al. High-Flow Nasal Oxygen vs Noninvasive Ventilation in Acute Respiratory Failure. JAMA. 2025.

この資料について

教育目的。OpenEvidenceの回答と引用文献を統合し、臨床上の順番(定義 → 適応 → 長所短所 → マスク → モード → リーク → 管理 → エビデンス)に再構成したものです。「マスクの違い」「モードの違い」「リークの扱い」「管理上の注意点」の各章には、上記の文献に直接対応しない標準的な実務知識・機器の一般原則を含みます(機器の名称・仕様は製品ごとに異なるため、必ず各施設の機種取扱説明書とprotocolを優先してください)。患者個別の挿管判断や施設protocolの代替ではありません。挿管timingの観察研究は association として解釈してください。図はすべて本資料のために作図した模式図です。

NIV / NPPV ・ ICU Masterclass 2026 ・ 聖路加国際病院 集中治療科

教育目的の資料です。臨床判断は患者背景と施設protocolを優先してください。